

Universidad
Politécnica
de Madrid

Programación
Hardware
Reconfigurable



Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de
Sistemas Informáticos

PROYECTO FINAL DE LA ASIGNATURA

Seguimiento de luz solar

Suntracker

Nombre del equipo: PHR25-M08

Miembros del equipo:

Líder	Alumno
X	Martínez Manzano, Yzan
	García Ramiro, Sergio
	Jiménez Pascual, Juan Manuel
	Lorenzo De La Losa, Mario

ÍNDICE

ÍNDICE 1
ÍNDICE DE FIGURAS 2
ÍNDICE DE TABLAS 3
OBJETIVO 4
INTRODUCCIÓN 5
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 6
DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 7
HARDWARE EMPLEADO 9
HERRRAMIENTAS SOFTWARE EMPLEADAS 11
DESARROLLO SOFTWARE REALIZADO 12
PRUEBAS Y TESTS 15
PLANIFICACIÓN Y COSTES 16
CONCLUSIONES 18
LÍNEAS FUTURAS 19
BIBLIOGRAFÍA 20

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Solar Tracker 4
Figura 2: Diseño de componentes (fuente propia). 8
Figura 3: Diseño de flujo 12

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Diagrama de Gantt 15
Tabla 2: Hitos y recursos humanos 15
Tabla 3: Costes materiales del prototipo desarrollado. 21

OBJETIVO

Diseñar e implementar un sistema automático de seguimiento solar basado en FPGA, que utilice sensores de luz para detectar la dirección de mayor intensidad solar y controle en tiempo real la orientación de un panel fotovoltaico a través de dos ejes (horizontal y vertical), con el fin de maximizar la captación de energía solar y mejorar la eficiencia del sistema de generación eléctrica de forma autónoma.

Se ha observado que este tipo de mecanismos puede contribuir a una mayor eficiencia energética, especialmente en ubicaciones donde la radiación solar varía significativamente con el ángulo de incidencia. Por ello se considera que la implementación de un sistema de seguimiento podría representar una alternativa viable para optimizar la producción eléctrica en determinadas condiciones.



Figura 1: Solar tracker[1]

INTRODUCCIÓN

El proyecto se enmarca en el ámbito de las energías renovables, concretamente en la optimización del aprovechamiento de la energía solar mediante sistemas de seguimiento solar. Este tipo de tecnologías resulta especialmente relevante en un contexto donde la sostenibilidad energética y la reducción de emisiones contaminantes son objetivos claves a nivel global.

La motivación que impulsa este trabajo radica en la necesidad de mejorar la eficiencia de los paneles solares, cuya productividad depende en gran medida de la orientación con respecto a la posición del sol. A través de un sistema de seguimiento automático, es posible maximizar la captación de radiación solar durante todo el día, incrementado así la generación energética de manera significativa.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Los sistemas fotovoltaicos con orientación fija presentan una desventaja importante: no pueden adaptarse al movimiento diario del sol, lo que reduce considerablemente la eficiencia en la captación de energía solar. Esta limitación es especialmente notoria durante las primeras horas del día y al atardecer, cuando los rayos solares no inciden de manera perpendicular sobre los paneles, disminuyendo su rendimiento general.

Los requisitos que deben implementarse en el proyecto son los siguientes:

- El sistema debe permitir el seguimiento del sol en su desplazamiento de este a oeste (movimiento horizontal).
- El sistema debe incluir sensores para determinar la posición del sol en tiempo real.
- El sistema debe ajustar automáticamente el ángulo de los paneles para optimizar la incidencia solar.
- El sistema debe disponer de una fuente de alimentación autónoma o respaldo para asegurar su funcionamiento continuo.
- El sistema debe ser robusto y operar correctamente en condiciones ambientales adversas.

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Se ha diseñado un sistema de seguimiento solar basado en el uso de cuatro sensores de luz (LDR, Light Dependent Resistor) para estimar la posición relativa del sol. La orientación de la superficie fotovoltaica se lleva a cabo mediante dos servomotores, los cuales permiten ajustar el ángulo de inclinación de la placa en los ejes horizontal y vertical.

La estructura del sistema integra una FPGA, encargada del procesamiento de señales y del control de los actuadores, junto con una batería que proporciona la energía necesaria para el funcionamiento del sistema. Los sensores LDR generan una señal cuya magnitud es proporcional a la intensidad lumínica incidente, lo que permite medir la cantidad de luz recibida en cada sensor. Un valor de salida mayor indica una mayor exposición solar.

La FPGA recibe continuamente las señales de los cuatro sensores y, a través de un algoritmo de comparación, evalúa las diferencias en la intensidad lumínica detectada por cada uno de ellos. En función de estas diferencias, la FPGA genera las señales de control necesarias para accionar los servomotores, orientando la superficie hacia el sensor que indique la mayor captación de luz.

Se considera que el sistema alcanza una orientación óptima cuando los valores registrados por los sensores presentan una diferencia mínima entre sí. Esto indicaría que la radiación solar se distribuye uniformemente sobre el conjunto de sensores, lo que a su vez se estima como la condición más favorable para la captación de energía solar en ese momento.

Revisar los puntos:

1. Diseño y especificación de requisitos funcionales y no funcionales
   Se realiza una identificación de las funcionalidades esperadas del sistema (detección de luz, movimiento automático, autonomía energética, etc.) así como de las restricciones físicas, energéticas y tecnológicas asociadas a la solución.
2. Selección de componentes
   Se lleva a cabo la selección de sensores de luz adecuados (por ejemplo, fotorresistencias o fotodiodos), servomotores con par suficiente, una FPGA con capacidad lógica y pines de E/S necesarios, así como el sistema de alimentación (batería).
3. Diseño de la arquitectura del sistema
   Se elabora un esquema de bloques que incluye los sensores, la lógica de decisión en la FPGA, los controladores de servomotor y el sistema de

alimentación. Se define también la disposición física de los elementos sobre la estructura.

4. Implementación del algoritmo de control en la FPGA
   Se desarrolla en lenguaje de descripción de hardware (VHDL) un módulo encargado de leer las entradas analógicas (o digitalizadas externamente), comparar los valores, y generar las señales PWM o de control necesarias para accionar los servomotores.
5. Montaje del sistema físico
   Se ensambla la estructura que albergará los sensores, servos, FPGA y batería. Se realiza el conexionado eléctrico entre componentes, asegurando la compatibilidad de niveles de tensión y protección contra posibles interferencias o ruidos.
6. Calibración de sensores y servos
   Se ajustan los umbrales de detección, se calibran los rangos de movimiento de los servos y se valida que las diferencias en los valores de los sensores se correspondan con diferencias reales de iluminación.
7. Validación funcional y pruebas en entorno controlado
   Se realizan pruebas en condiciones simuladas de iluminación para verificar que el sistema responde correctamente a cambios en la posición del sol o fuentes de luz artificial.

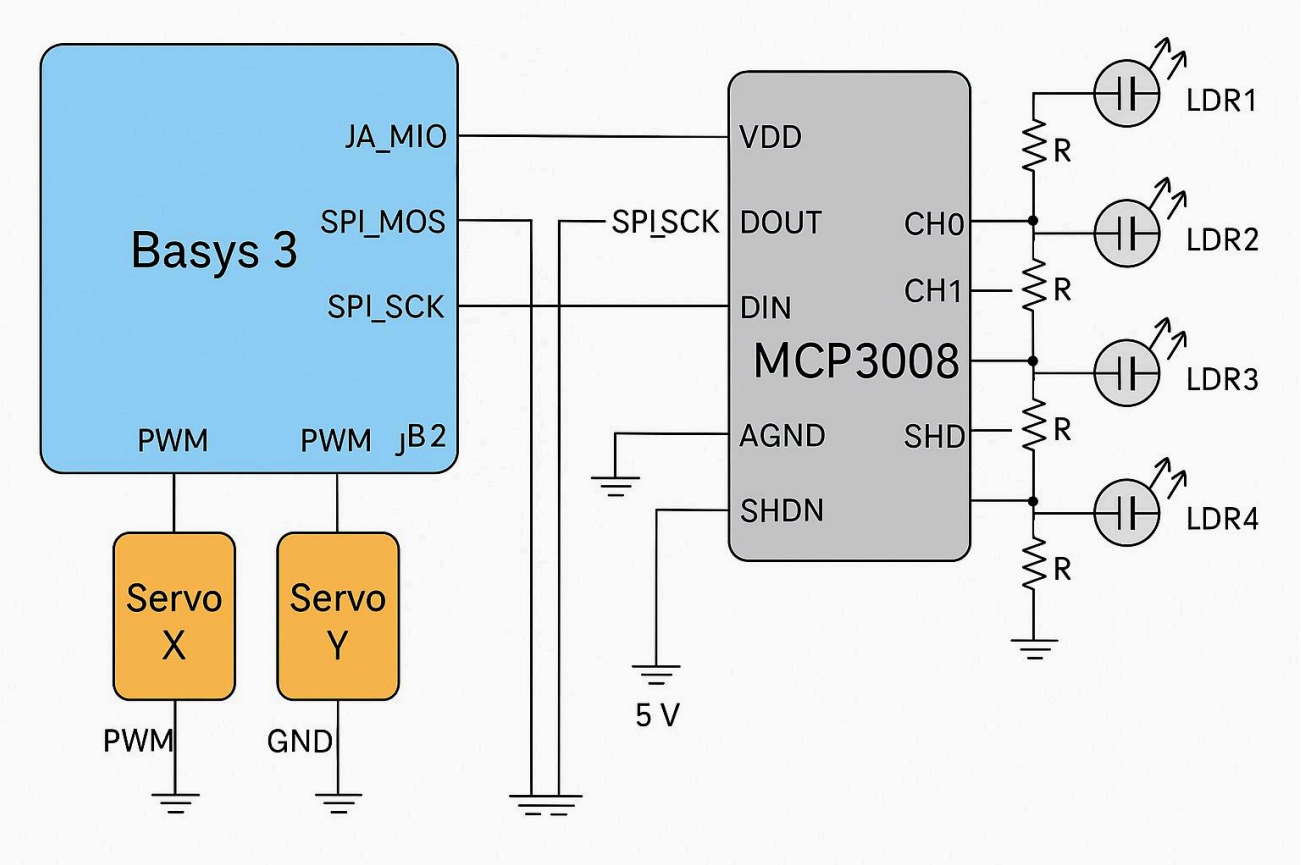


Figura 2: Diseño de componentes(fuente propia)

HARDWARE EMPLEADO

1. LDR(Fotorresistencias)
   Se ha utilizado este tipo de componente para detectar variaciones de luz ambiental. Se considera que su comportamiento resistivo en función de la iluminación puede ser útil para sistemas de control básicos, como el seguimiento solar o la activación de mecanismos en función de la luz.

2. Placa de desarrollo FPGA Basys 3 (Artix-7) de Digilent.
   Se ha elegido este servomotor para aplicaciones donde se requiere un control de posición. Se estima que su tamaño compacto y su nivel de torque pueden ser suficientes para pequeñas cargas en proyectos de automatización o robótica educativa.

3. Servomotor Parallax Inc, 4 → 6 V, 140 mA, par máx. 27 Ncm.
   Se ha elegido este servomotor para aplicaciones donde se requiere un control de posición. Se estima que su tamaño compacto y su nivel de torque pueden ser suficientes para pequeñas cargas en proyectos de automatización o robótica educativa.

4. Placa de Prueba, 19100, 114 x 48 x 12 mmL.
   Se ha optado por esta placa para el montaje y prueba de circuitos electrónicos sin necesidad de soldadura. Se considera que su formato facilita la conexión temporal de componentes durante el desarrollo o la experimentación.

5. Resistencias de 56 kΩ
   Se han incorporado para limitar la corriente o definir niveles de tensión en diferentes partes del circuito. Se cree que este valor puede ser adecuado para trabajar con fotorresistencias u otros sensores que varían su resistencia en función de estímulos externos

6. Resistencias de 3 kΩ
   Se han incorporado para limitar la corriente o definir niveles de tensión en diferentes partes del circuito. Se cree que este valor puede ser adecuado para trabajar con servomotores.

7. Panel solar ROHS.

8. Mcp3008 I/P Conversor AD 10 bits spi
   Se ha recurrido a un conversor xadc para la adquisición de datos provenientes de las fotorresistencias, con el fin de transformar las señales analógicas en digitales.

Para los motores, se han analizado las siguientes alternativas:

- Motor paso a paso RS PRO, 4 V, 1.1A, Ø de eje 6.35mm
  Se ha identificado que este motor paso a paso funciona a una tensión nominal de 4 V y requiere una corriente de 1.1 A por fase. Se ha observado que su eje cuenta con un diámetro de 6.35 mm, lo cual podría facilitar su

acoplamiento con elementos mecánicos estándar. Y un precio unitario de 91,72 €.

La solución adoptada fue por su precio al ser más económico la decisión elegida y los servomotores no necesitan un driver extra para controlarlos ya que con la Basys 3 se puede generar la señal PWM para que funcione los servomotores. Además, el Servomotor Parallax Inc, 4 → 6 V, 140 mA, par máx. 27 Ncm es más ligero y compacto que el Motor paso a paso RS PRO, 4 V, 1.1A, Ø de eje 6.35mm.

HERRRAMIENTAS SOFTWARE EMPLEADAS

1. Vivado

   Vivado es una herramienta de diseño que se utiliza para desarrollar sistemas digitales en FPGAs. Se emplea para realizar la síntesis, implementación y simulación de diseños en lenguajes como VHDL y Verilog.

DESARROLLO SOFTWARE REALIZADO

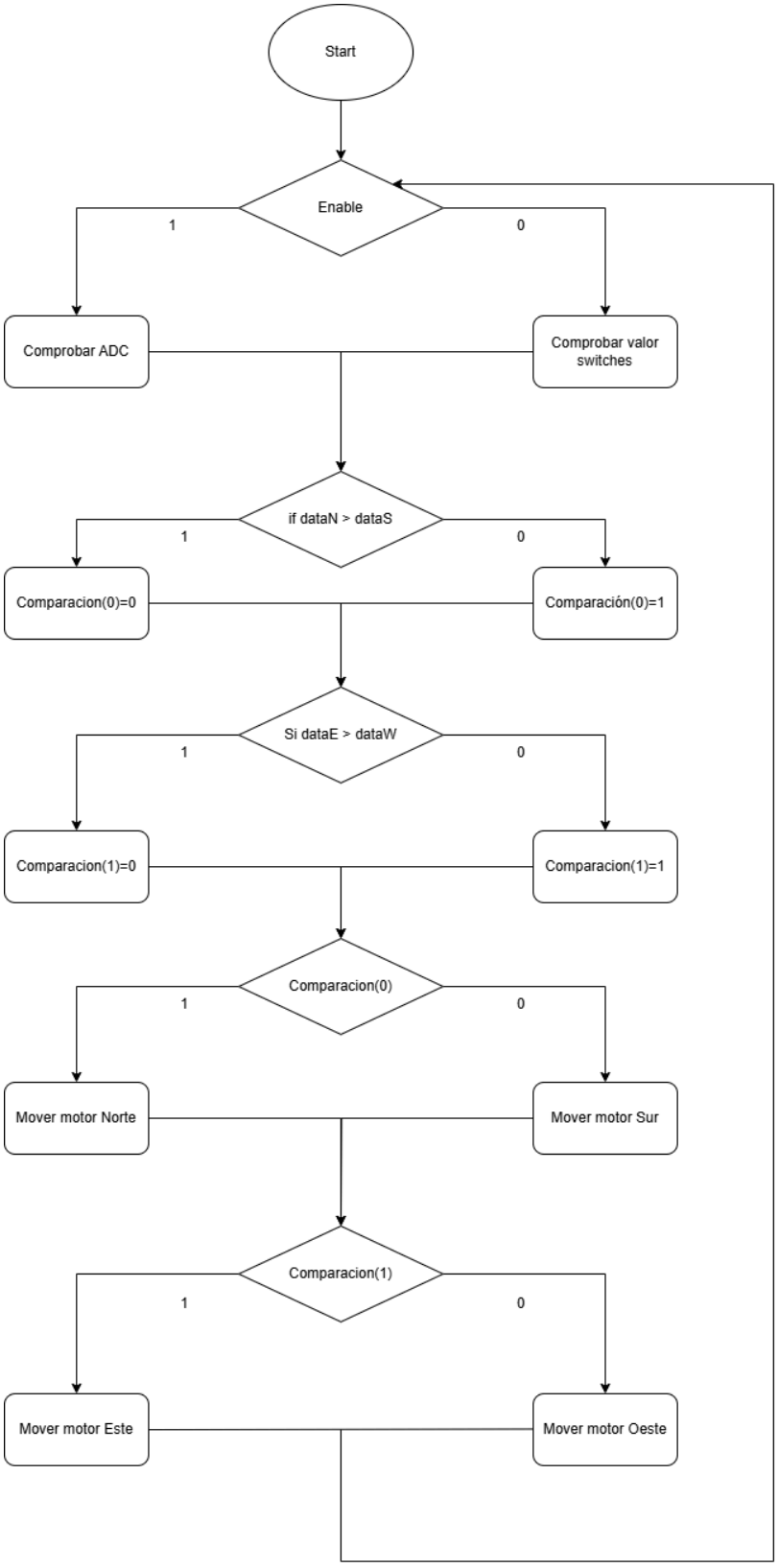


Figura 3: Diseño de flujo

Se diseñó un algoritmo para el control del movimiento de un sistema, que opera en dos modos diferenciados: automático, mediante datos de sensores analógicos capturados con un convertidor ADC, y manual, usando entradas digitales provenientes de interruptores. La lógica se basa en comparar valores asociados a direcciones cardinales (Norte-Sur y Este-Oeste) para determinar la activación del motor en la dirección con mayor valor.

El desarrollo se estructuró en fases claras: identificación y definición de las entradas y la lógica de decisión; implementación de modos de operación; diseño de bloques de comparación independientes para facilitar la modularidad; y la conexión final con los sistemas de control de motores.

Durante la implementación se presentaron dificultades como la inestabilidad en las lecturas ADC, que se solucionó aplicando un filtro por promedio; la falta de resolución en casos de valores iguales, abordada mediante asignación de prioridades predeterminadas; y errores en la lógica de comparación Este-Oeste, corregidos al invertir la condición lógica correspondiente.

Se incluye un fragmento representativo del código que ejemplifica la estructura de decisiones simples y claras empleadas, adecuadas para sistemas que requieren respuestas rápidas y lógica binaria.

Finalmente, se considera que la solución desarrollada cumple con los objetivos planteados, ofreciendo un diseño modular, ajustable y susceptible de futuras mejoras, respaldado por pruebas que evidencian un comportamiento funcional y predecible.

PRUEBAS Y TESTS

Se ha desarrollado un pequeño programa con el objetivo de probar los servomotores, y de esta manera se ha verificado que estos giran. La prueba consiste en que los servomotores giren al pulsar los pulsadores de la Basys 3. El resultado obtenido parece ser el esperado, por lo que se considera que la prueba ha sido superada.

También se ha desarrollado un pequeño programa con el fin de probar los LDR, y de esta manera se ha comprobado que detectan variaciones en la cantidad de luz. La prueba consiste en que, al captar más o menos luz, se muestre el valor correspondiente en el display de la Basys 3. Se estima que, cuanto mayor sea el valor, menor cantidad de luz se está captando, y cuanto menor sea el valor, mayor cantidad de luz se está captando. El resultado obtenido parece ser el esperado, por lo que se considera que la prueba ha sido superada. Además, se ha realizado una comprobación con un multímetro y voltímetro para verificar el voltaje generado.

Se ha diseñado un testbench para emular condiciones de operación representativas, con el objetivo de identificar posibles fallos lógicos y validar que responde de acuerdo con lo especificado. El entorno incluye módulos de generación de señales, temporización, monitoreo de salidas y comparación con resultados esperados.

Se ha realizado la prueba final con el código definitivo ya montado en el sistema. En esta fase, se ha ensamblado y verificado el funcionamiento completo del conjunto. Al iluminar uno de los LDR, se ha observado que el sistema tiende a orientarse hacia ese lado, mientras que, al cubrir ese mismo sensor, se ha detectado una orientación en sentido contrario, lo que sugiere que el sistema interpreta que hay mayor intensidad lumínica en lado opuesto. Esta respuesta parece coherente con el comportamiento esperado, y se considera indicativa de un funcionamiento adecuado del sistema en condiciones de luz controladas.

PLANIFICACIÓN Y COSTES

TERMINAR Tiene que ocupar 2 paginas
Hitos:

1. Diseño y planificación
2. Construcción del prototipo
3. Creacion código VHDL
4. Pruebas y validación
5. Documentación

Diagrama de Gantt:

Hito	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7
1							
2							
3							
4							
5							

Tabla 1:Diagrama de Gantt

Tabla hitos y recursos humanos:

Tabla 2: Tabla de hitos y recursos humanos

Tabla gastos materiales:

Componente	**Precio Unidad**	**Cantidad**	**Total**
Servomotor Parallax Inc, 4 → 6 V, 140 mA, par máx. 27 Ncm	16,65 €	2	33,3 €
Placa de desarrollo FPGA Basys 3 (Artix-7) de Digilent	162,78 €	1	162,78 €
Placa de Prueba, 19100, 114 x 48 x 12mm	25,87 €	1	25,87 €
Panel solar ROHS	3,89 €	1	3,89 €
Mcp3008 I/P Conversor AD 10 bits spi	3,70 €	1	3,70 €
LDR(Fotorresistencias)	1,27 €	4	5,08 €
Resistencias 56kΩ	0,021 €	4	0,084 €

Tabla 3: Costes del prototipo desarrollado

El coste material total del proyecto sería de 234,704 euros.

CONCLUSIONES

Se ha verificado que el sistema de seguimiento, implementado en VHDL, cumple adecuadamente con la función de reorientar el panel según la posición del sol. Se ha observado que los sensores LDR proporcionan una respuesta que puede considerarse adecuada, permitiendo un control aparentemente eficiente del motor encargado del movimiento.

LÍNEAS FUTURAS

Con el fin de seguir perfeccionando el funcionamiento del sistema, se han identificado una serie de propuestas que podrían tenerse en cuenta para futuras versiones. estas mejoras buscan aportar mayor eficiencia operativa, mejor conectividad y una mayor adaptabilidad a distintos contextos de uso:

1. Se ha considerado la posibilidad de integrar conectividad WiFi en el sistema. Esta funcionalidad permitirá realizar un control remoto del dispositivo desde cualquier lugar con acceso a Internet.

2. Se ha planteado sustituir la estructura actual, basada en piezas impresas en 3D, por una fabricada con materiales metálicos. Este cambio podría aportar mayor resistencia mecánica y mejores condiciones de durabilidad.

3. Se ha detectado que el sistema actual presenta cierto grado de oscilación durante sus movimientos, por lo que se ha considerado conveniente trabajar en una mayor estabilidad y precisión.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Imagen solar-tracker:https://www.ecoflow.com/es/solar-tracker